

OpenFrame OSCインストールガイド

OpenFrame/OSC 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSCインストールガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSC 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 インストール前の準備	1
1.1. 概要	1
1.2. システム要件	1
1.3. ディスク容量の確認	2
1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認	2
1.5. インストール・プロパティ・ファイル	3
1.5.1. コンパイラーの設定	3
1.5.2. OpenFrameディレクトリの設定	4
1.5.3. Tmaxの環境設定	4
1.5.4. ストレージ・デバイスの環境設定	4
1.5.5. OIVPの環境設定	5
1.5.6. VTAMポートの設定	7
第2章 インストールとアンインストール	9
2.1. インストール	9
2.1.1. インストーラーによる自動インストール	9
2.1.2. スクリプトによる手動インストール	11
2.2. インストールの確認	12
2.2.1. ディレクトリ構造の確認	12
2.2.2. 起動の確認	15
2.3. アンインストール	22
2.4. アンインストールの確認	24
第3章 トラブルシューティング	25
3.1. 概要	25
3.2. エラーのタイプと解決方法	25
3.2.1. ライセンス・ファイル	25
3.2.2. 共有メモリ	26
3.2.3. セキュリティ・モジュール	26
3.2.4. VTAMデータベース・テーブル	27
付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例	29
付録 B. インストールの確認	31
B.1. 概要	31
B.2. OIVP	31
B.2.1. リージョンの設定	31
B.2.2. アプリケーションの登録	32
B.2.3. 検証	32

図目次

[図 B.1]	OpenFrame GWの接続画面	33
[図 B.2]	OIVPトランザクションの呼び出し画面	33
[図 B.3]	OIVPの開始画面	34
[図 B.4]	OIVPのBROS画面	35
[図 B.5]	OIVPのINQR画面	36
[図 B.6]	OIVPのINSR画面	36
[図 B.7]	OIVPのUPDT画面	37
[図 B.8]	OIVPのDELT画面	37
[図 B.9]	OIVPのQUIT画面	38
[図 B.10]	ISSUE DISCONNECTされた後のOpenFrame GW画面	38

このガイドについて

対象読者

本書は、UNIXシステムにOpenFrame/OSCをインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。

前提知識

本書を理解するには、以下の事項についての知識が必要です。

- UNIXシステムの構成およびコマンド
- 基本的なTCP/IPネットワークの構成

制限事項

本書では、インストールの完了後、製品を実際に使用するための環境設定や使用方法については説明していません。また、OpenFrame/OSCの前のバージョンからのアップグレード方法は記述されていません。

参考

OpenFrame/OSCの環境設定および各機能の使用方法については、該当するガイドを参照してください。

本書の構成

本書は、計3章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: インストール前の準備

OSCをインストールする前の準備事項について説明します。

- 第2章: インストールとアンインストール

インストーラーを利用したOSCのインストールとアンインストールの方法、およびその検証方法について説明します。

- 第3章: トラブルシューティング

OSCのインストール時に頻繁に発生するエラーのタイプとその解決方法について説明します。

- 付録A: インストール・プロパティ・ファイルの例

インストール・プロパティ・ファイルの例を示します。

- 付録B: インストールの確認

OIVPを紹介し、その使用方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame OSC管理者ガイド	OSCシステムを運用および管理する方法について説明しています。
OpenFrame OSC開発者ガイド	OSCシステムが提供する開発リソースについて説明しています。
OpenFrame OSCリソース定義ガイド	OSCシステムを使用するために必要なリソース定義について説明しています。
OpenFrame OSCマッピングサポートガイド	OSCプログラムとTN3270端末が通信するためのプログラミング・インターフェースを提供するマッピング・サポートについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド	製品の使用時に発生し得るエラーに関する情報と、その対応方法について説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用時に使用するツール・プログラムについて説明しています。

第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame/OSC(以下、OSC)をインストールする前の準備事項について説明します。

1.1. 概要

OSCをインストールする前に以下の事項を確認します。

- システム要件を確認します。
- OSCをインストールするための十分なディスク容量を確保します。
- OpenFrame製品群のインストールを確認します。
- インストール・プロパティ・ファイルを作成します。

1.2. システム要件

OSCをインストールのためのシステム要件は以下のとおりです。

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上 (32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のディスク空き容量
	8GB以上のメモリ容量
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、TmaxSoftの技術サポート・チームにお問い合わせください。

1.3. ディスク容量の確認

OSCをインストールする前にディスクの空き容量を確認します。ハードウェア要件の詳細については、「[1.2. システム要件](#)」を参照してください。

UNIX/Linuxシステムでハードウェアの空き容量を確認するには、プロンプトにてdfコマンドを実行します。

以下は、dfコマンドを実行してLinuxオペレーティング・システムのディスクの空き容量を確認する例です。出力結果をKB単位で表示するために[-k]オプションを使用しています。

```
tmax@oframe:/home/oframe>df -k /home
```

以下は、上記のコマンドの実行結果です。

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/mapper/centos-home	30425199	26002798	4422401	85%	/home

/homeディレクトリは、/dev/mapper/centos-homeディスクに属し、全体容量の30,425,199KBのうち、使用した容量は26,002,798KB、残りの容量は4,422,401KBであり、全体容量の85%を使用していることを示しています。

1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認

OSC製品は、他の単体製品の影響を受けます。インストールが必須の製品と選択可能な製品は以下のとおりです。

必須製品

OSCをインストールおよび使用するには、事前にOpenFrame/Base製品がインストールされている必要があります。基本的なトランザクション動作を確認するためには、OSCのインストール後にOpenFrame GWをインストールしてください。

参考

OpenFrame/Baseのインストールと確認については、『OpenFrame Baseインストールガイド』を参照してください。

オプション製品

オプション製品には、OpenFrame/Batch、OpenFrame/OSI、OpenFrame/TACFなどがあり、必要に応じてインストールできます。OSCのインストーラーは、先にインストールされている単体製品から影響を受けるため、最後にインストールする必要があります。ただし、GUIツールであるOpenFrame Managerは、OSCをインストールした後に正しく動作することを確認してからインストールすることをお勧めします。

1.5. インストール・プロパティ・ファイル

OSCをインストールするための各種属性を1つのファイルに作成した後、インストーラーを実行します。インストーラーはこのプロパティ・ファイルを読み込んでその設定に基づいてインストールを行います。

本節では、OSCのインストール・プロパティ・ファイルに作成する設定項目について説明します。インストール・プロパティ・ファイルの例は、[「付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例」](#)を参照してください。

参考

インストール・プロパティ・ファイル名は、UNIXシステムが許可するファイル名の範囲内で制約なく作成できます。ただし、ファイル形式は一般的なテキスト・ファイル形式である必要があります。インストーラーと一緒に提供されるサンプル・ファイルを参照して作成することをお勧めします。

1.5.1. コンパイラーの設定

OSCをインストールする前に、要件に合わせてコンパイラーを設定します。

以下は、コンパイラーのタイプを設定する項目です。

```
COBOL=[MFCOBOL|OFCOBOL|NO]
PLI=[YES|NO]
```

項目	説明
COBOL	使用するコンパイラーを指定します。指定したコンパイラーに合わせて、\$OPENFRAME_HOME/lib/libcics.soモジュールのリンクが設定されます。複数のコンパイラー・タイプのモジュールが提供されるので、インストール後も変更できます。 – MFCOBOL – OFCOBOL – NO（COBOLを使用しない場合）
PLI	PL/Iを使用するかどうかを指定します。

以下は、COBOLはOFCOBOLコンパイラーを使用し、PL/Iは使用しない場合の設定例です。

```
COBOL=OFCOBOL
PLI=NO
```

1.5.2. OpenFrameディレクトリの設定

OSCをインストールするディレクトリを設定します。OpenFrame/Base製品がインストールされている絶対パスを指定します。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを設定する項目です。

```
OPENFRAME_HOME=<path>
```

項目	説明
OPENFRAME_HOME	OSCがインストールされるUNIXのディレクトリまたはファイル・パスを指定します。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを/home/oframe/OpenFrameに設定する例です。

```
OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
```

1.5.3. Tmaxの環境設定

OpenFrameエンジンに含まれているTmaxの環境を設定します。Tmax関連の設定値は、OpenFrame/Baseのインストール時に作成した値と一致する必要があります。Tmax環境設定ファイルの(\${TMAXDIR}/config/oframe.m)を参照してください。

以下は、Tmax環境を設定する項目です。

```
TP_NODE_NAME=<tp_node_name>
```

項目	説明
TP_NODE_NAME	OpenFrameおよびTmaxでデフォルト・ノードとして使用するノード名を、0~9、A~Z、a~z、@、#、\$、-で構成された文字列で指定します。

以下は、Tmax環境の設定例です。

```
TP_NODE_NAME=NODE1
```

1.5.4. ストレージ・デバイスの環境設定

OpenFrameで使用するVSAMデータセットを作成するボリュームを設定します。

以下は、ストレージ・デバイスを設定する項目です。

```
DEFAULT_VOLSER=<volser_dataset>
```

項目	説明
DEFAULT_VOLSER	OpenFrameのデフォルト・ボリュームとして使用するボリューム名を指定します。

項目	説明
	デフォルト・ボリューム名は、OpenFrame/Baseのインストール時に作成したボリューム名を使用します。

以下は、ストレージ・デバイスの設定例です。

```
DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
```

1.5.5. OIVPの環境設定

本節では、OSCをインストールすると自動的に設定される基本リージョン(OSCOIVP1)の環境設定項目について説明します。

OSCのインストールを確認するためのデモアプリケーションであるOIVPの環境を設定します。

- [OSCOIVP1リージョンの基本設定](#)
- [OSCOIVP1リージョンのCPMの設定](#)
- [OSCOIVP1リージョンのTLサーバーの設定](#)

参考

1. OIVPの実行についての詳細は、「[付録 B. インストールの確認](#)」を参照してください。
 2. 各項目についての詳細は、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。
 3. OpenFrameの環境設定については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
-

OSCOIVP1リージョンの基本設定

OIVPリージョンで使用される基本項目を設定します。リージョンで使用される設定値は推奨値でインストールされますが、重複を許可しない値のみ設定されます。複数のリージョンを使用する場合も重複を許可しません。

```
OSC_APP_SYS_SHMKEY=<osc_app_sys_shmkey>
OSC_APP_USR_SHMKEY=<osc_app_usr_shmkey>
OSC_APP_TSQ_SHMKEY=<osc_app_tsq_shmkey>
CORE_TDL_SHMKEY=<core_tdl_shmkey>
```

項目	説明
OSC_APP_SYS_SHMKEY	OSCOIVP1で使用するシステムのための共有メモリ・キーを10進数または0xで始まる16進数で設定します。 OpenFrame環境設定の osc.{servername} サブジェクト、 GENERAL セクションの SYS_SHMKEY キー値に設定します。

項目	説明
OSC_APP_USR_SHMKEY	OSCOIVP1で使用するユーザーのための共有メモリ・キーを10進数または0xで始まる16進数で設定します。 OpenFrame環境設定の <code>osc.{servername}</code> サブジェクト、 GENERAL セクションの USR_SHMKEY キー値に設定します。
OSC_APP_TSQ_SHMKEY	OSCOIVP1で使用するTSQのための共有メモリ・キーを10進数または0xで始まる16進数で設定します。 OpenFrame環境設定の <code>osc.{servername}</code> サブジェクト、 TSQ セクションの TSQ_SHMKEY キー値に設定します。
CORE_TDL_SHMKEY	OSCOIVP1でTDL共有メモリ・キーを設定します。 CORE_TDL_SHMKEYは、リージョンのTDL環境設定ファイル(<code>\${OPENFRAME_HOME}/osc/region/OSCOIVP1/tdl/config/tdl.cfg</code>)に書き込まれます。

以下は、OSCOIVP1リージョンの基本情報を設定した例です。

```
OSC_APP_SYS_SHMKEY=25140
OSC_APP_USR_SHMKEY=21477
OSC_APP_TSQ_SHMKEY=23658
CORE_TDL_SHMKEY=35211
```

OSCOIVP1リージョンのCPMの設定

OSCOIVP1リージョンで使用する言語関連の項目を設定します。

該当の項目は、OpenFrame環境設定の`osc.{servername}`サブジェクト、**CPM**セクションの**REGION_CCsid**キーと**3270_CCsid**キーの値に設定します。

```
OSC_APP_CPM_REGION_CCsid=<osc_app_cpm_region_ccsid>
OSC_APP_CPM_3270_CCsid=<osc_app_cpm_3270_ccsid>,[<osc_app_cpm_3270_ccsid>]
```

項目	説明
OSC_APP_CPM_REGION_CCsid	リージョンで使用するCCsidを10進数で設定します。
OSC_APP_CPM_3270_CCsid	TN3270ゲートウェイで使用するCCsidを10進数で設定します。1バイトの文字コード・ページと2バイトの文字コード・ページが一緒に使用される場合は、2つまで指定することができます。

以下は、OSCOIVP1リージョンで使用する言語を英語に設定した例です。

```
OSC_APP_CPM_REGION_CCsid=437
OSC_APP_CPM_3270_CCsid=37
```

OSCOIVP1リージョンのTLサーバーの設定

OIVPリージョンで使用されるTDQログ・サーバー関連項目を設定します。

該当の項目は、OpenFrame環境設定の`osc.{servername}`サブジェクト、TDQセクションの**TDQ_LOG_ADDRESS**キーと`osc.{osctlsvrname}`サブジェクト、OSCTLSVRセクションの**PORT**キーに設定します。

```
OSC_TL_OSCTLSVR_PORT=<port>
```

項目	説明
OSC_TL_OSCTLSVR_PORT	OSCTLSVRで使用されるポート番号を10進数で指定します。

以下は、OSCOIVP1リージョンで使用されるTDQログ・サーバーを設定した例です。

```
OSC_TL_OSCTLSVR_PORT=8696
```

1.5.6. VTAMポートの設定

OpenFrameエンジンに含まれたVTAMで使用されるポートを設定します。VTAM_PORT項目は、OpenFrame GW環境の`lu.port`の値と一致する必要があります。OpenFrame GWの環境設定ファイル(`${OFGW_HOME}/ofgwconf/ofgw.properties`)を参照してください。該当の項目は、データベース・テーブルに保存され、**vtamdump**ツールを使用して確認できます。

参考

vtamdumpツールについての詳細は、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

以下は、VTAMポートを設定する項目です。

```
VTAM_PORT=<port>
```

項目	説明
VTAM_PORT	VTAMで使用されるポート番号を10進数で指定します。

以下は、vtamdumpを使用してVTAMポートを確認する例です。

```
BEGINVTAM
PORT 5556
LUGROUP LUGRP1 TESTTERM ENDLUGROUP
LUGROUP LUGRP2 TESTTRM0..TESTTRM9..FFFFFFFFN ENDLUGROUP
IPGROUP IPGRP1 1.1.1.1..100.100.100.100 ENDIPGROUP
IPGROUP IPGRP2 100.100.100.101..255.255.255.255 ENDIPGROUP
LUMAP LUGRP1 IPGRP1
```

```
LUMAP LUGRP2 IPGRP2  
ENDVTAM
```

第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame/OSCのインストールとアンインストールの方法、およびその検証方法について説明します。

2.1. インストール

本節では、インストーラーを利用してOSCを自動インストールする方法と、スクリプトを使用して手動でインストールする方法について説明します。

2.1.1. インストーラーによる自動インストール

インストール・プロパティ・ファイル(「[1.5. インストール・プロパティ・ファイル](#)」)が作成されたら、インストーラーを利用してOSCを簡単にインストールすることができます。

以下で説明するインストール方法は、すべてのプラットフォームで同様に適用されます。

1. OSCをインストールする場所にインストーラー・バイナリ・ファイルをコピーします。
2. インストーラー・バイナリの実行権限がない場合、chmodコマンドを使用して実行権限を与えます。

以下は、Linux x86 64ビット用のインストーラー・バイナリの実行権限を与える例です。

```
$ chmod a+x ./OpenFrame_OSC7_1_Linux_x86_64.bin
```

3. コンソール・プロンプトにてインストーラーを実行します。

```
<installer_file_name> -f <configuration_file_name>
```

以下は、インストール・プロパティ・ファイルの`osc.install.properties`を作成および実行する方法です。次のいずれかの方法を選択してEnterキーを押します。

– 方法1

```
$ ./OpenFrame_OSC7_1_Linux_x86_64.bin -f osc.install.properties
```

– 方法2

```
$ sh ./OpenFrame_OSC7_1_Linux_x86_64.bin -f osc.install.properties
```

4. 以下の画面が表示され、OSCのインストールが自動的に実行されます。

```
Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
```

```

Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing SILENT Mode Installation...

=====
OpenFrame_OSC_7_1                (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----

=====

Installing...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Installation Complete.

```

5. インストールが完了したら、以下のように**.profile**(または**bash_profile**)ファイルを実行してインストーラーによって変更されたユーザー環境変数をシステムに適用します。

```
$ . ~/.profile
```

以下は、インストーラーによって追加されるOSCの環境変数です。

- MFCOBOLを選択した場合

```

# New environment setting added by OpenFrame_OSC7.1 on Tue Apr 06 18:11:21 KST
 2021 1.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe6/.bash_profile2126893528.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
COBCPY="${COBCPY}:${OPENFRAME_HOME}/osc/copybook:
${OPENFRAME_HOME}/osc/region/OSC0IVP1/map/symbolic"
export COBCPY
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 18:11:21 KST 2021 1.

```

- OFCOBOLを選択した場合

```

# New environment setting added by OpenFrame_OSC7.1 on Tue Apr 06 18:11:21 KST
 2021 1.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe6/.bash_profile2126893528.

```

```
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OFCOBCPY="${OFCOBCPY}:${OPENFRAME_HOME}/osc/copybook:
${OPENFRAME_HOME}/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic"
export OFCOBCPY
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 18:11:21 KST 2021 1.
```

– PLIを選択した場合

```
# New environment setting added by OpenFrame_OSC7.1 on Tue Apr 06 18:11:21 KST
2021 1.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe6/.bash_profile2126893528.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OFPLI_INC="${OFPLI_INC}:${OPENFRAME_HOME}/osc/oivp/inc:
${OPENFRAME_HOME}/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic"
export OFPLI_INC
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 18:11:21 KST 2021 1.
```

2.1.2. スクリプトによる手動インストール

インストール中にスクリプトの一部が外部環境の問題によって異常動作した場合は、OpenFrameのインストールが終了した後、手動でスクリプトを実行する必要があります。スクリプトは、OSCの起動に必要な実行スクリプトとOIVPサンプル・アプリケーションの実行スクリプトがあります。

インストール・スクリプト・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリに格納されています。以下の手順でスクリプトを実行してください。ただし、osc_DFLTUSER.shは、TACFがインストールされている場合に実行します。

1. osc_ofconfig.sh

openframe_osc.conf、openframe_osc_OSCOIVP1.conf環境設定ファイルをインポートします。

2. osc_mv_copybook.sh

OSCOIVP1リージョンで使用するデータセットを作成時に使用するコピーブックをOpenFrame環境設定のdsサブジェクトのTSAM_RDBセクションのCOPYBOOK_PATHキー値の場所に移動させます。OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

3. DEFINE.OSC.OIVP.SDLIB

OSCOIVP1リージョンで使用するSDデータセットを作成します。

4. DEFINE.OSC.OIVP.TDQLIB

OSCOIVP1リージョンで使用するTDQデータセットを作成します。

5. DEFINE.OSC.OIVP.TSQLIB

OSCOIVP1リージョンで使用するTSQデータセットを作成します。

6. DEFINE.OSC.OIVP.FILE

OIVPサンプルで使用されるFILEデータセットを作成します。

7. osc_build_appsvr.sh

デフォルト・リージョンのアプリケーション・サーバーを作成します。

8. osc_DFLTUSER.sh

OSCOIVP1リージョンで使用されるデフォルト・ユーザーをTACFに登録します。

9. osc_init.sh

OSCで使用するデータベース・テーブルを作成し、Tmaxの環境設定を適用します。

10 osc_sys.sh

OSCシステムに必要なマップとCOBOLソースをコンパイルし、リソースを登録します。

11 osc_oivp.sh

OIVPテストに必要なマップとCOBOLソースをコンパイルし、リソースを登録します。

参考

インストーラーによるスクリプトの実行結果は、\${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_OSC.logに保存されます。

2.2. インストールの確認

OSCをインストールした後、次の手順で正しくインストールされたことを確認してください。

- [ディレクトリ構造の確認](#)
- [起動の確認](#)

2.2.1. ディレクトリ構造の確認

OSCサーバーをインストールすると、以下のような構造のディレクトリが作成されます。OSCは、OpenFrame/Baseをインストールした後にインストールすることができるので、OpenFrame/BaseとOSCの両方をインストールした後に作成されたディレクトリを基準に説明します。

```
${OPENFRAME_HOME}
+---- UninstallerData
+---- bin
+---- config
+---- core
+---- cpm
+---- data
+---- include
```

```
+---- lib
+---- license
|---- log
      +---- cmd
      +---- data
      +---- sys
+---- ofdb_scripts
+---- profile
+---- osc
+---- sample
+---- schema
+---- scripts
+---- shared
+---- temp
+---- tsam
+---- volume_DEFVOL
+---- webde
```

UninstallerData

システムにインストールされているOpenFrame製品を除去するためのファイルが格納されています。

bin

OpenFrameの各種実行ファイルが格納されています。

config

OpenFrameの環境設定ファイルが格納されています。OpenFrame環境設定についての詳細は、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

core

OpenFrameで使用するTmax関連のファイルが格納されています。OpenFrameを構成するTmaxサーバー・プログラム、サービス・プログラム、Tmax設定ファイルを含みます。

cpm

文字コードの変換テーブル・ファイルが格納されています。

data

エラーコード・テーブルとロック・サーバーで使用するデータ・ファイルが格納されています。

include

アプリケーションのコンパイル時に使用されるヘッダー・ファイルが格納されています。

lib

OpenFrameのライブラリ・ファイルが格納されています。

license

OpenFrameのライセンス・ファイルが格納されています。

以下は、OpenFrameのライセンス・ファイルの種類です。

ファイル名	説明
licbase.dat	OpenFrame/Baseのライセンス・ファイルです。
lictjes.dat	OpenFrame/Batch(TJES)のライセンス・ファイルです。
lictacf.dat	OpenFrame/TACFのライセンス・ファイルです。
lichidb.dat	OpenFrame/HiDBのライセンス・ファイルです。
licoscd.dat (MVS)	OpenFrame/OSCのライセンス・ファイルです。
licosid.dat (MVS)	OpenFrame/OSIのライセンス・ファイルです。
licaim.dat (AIM)	OpenFrame/AIMのライセンス・ファイルです。

log

OpenFrameの各製品から生成されるログ・ファイルが格納されています。ログ・ファイルの種類によって、サブディレクトリのcmd、sys、dataにそれぞれ格納されます。詳細については、『OpenFrame Baseガイド』の「付録D. ログの管理」を参照してください。

サブディレクトリ名	説明
cmd	OpenFrameの操作ログが格納されます。
sys	OpenFrameのシステム・ログが格納されます。
data	OpenFrameのデータ・ログが格納されます。

ofdb_scripts

TSAM/NDB/HiDBを使用するために必要なテンプレートとスクリプトが格納されています。

profile

OpenFrameの各ユーザーのプロファイルが格納されています。

osc

OSC製品に必要なデータセット作成スクリプトのサンプル・ファイルとOSC関連のCOBOLファイルが格納されています。

sample

OpenFrameのサンプル・ファイルが格納されています。

schema

cobgenschツールとpligenschツールで作成したデータセット・スキーマ・ファイルが格納されています。

scripts

OSCのインストール/アンインストール時に使用されるスクリプト・ファイルが格納されています。

shared

OpenFrameの各製品が共有するディレクトリです。

temp

OpenFrameの一時ファイルが格納されています。

tsam

OpenFrameで使用するTSAM関連情報を管理するディレクトリです。

volume_DEFVOL

OpenFrameの各製品がデフォルト・ボリュームとして使用するディレクトリです。

webde

OpenFrameで使用するWEBDE関連情報を管理するディレクトリです。

2.2.2. 起動の確認

以下では、OSC、およびデモアプリケーションであるOIVPのインストールを確認する手順について説明します。

1. インストール・プロパティ・ファイルでスクリプトの自動作成オプションをすべてYESにした場合、`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_OSC.log` ファイルをテキスト・エディターで直接開き、エラー・ログの有無を確認します。

```
boot and tacflogin
osc_mv_copybook.sh START
move copybook to COPYBOOK_PATH
move complete
tacllogin
Logged-in as [ROOT]
osc_ofconfig.sh START
create error code & config
COMPLETED SUCCESSFULLY!
COMPLETED SUCCESSFULLY.
COMPLETED SUCCESSFULLY.
COMPLETED SUCCESSFULLY.
Logged-in as [ROOT]
osc_DFLTUSER.sh START
Logged-in as [ROOT]
osc_link_lib.sh START
DEFINE.OSC.OIVP.SDLIB START
idcams version 7.1.0(6) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
```

```

Access Method Services for Catalogs

IDCAMS COMMAND=DEFINE,TYPE=CL,NAME=OSC.SDLIB.OSC0IVP1,RELATE=,CATALOG=

tbESQL Precompiler 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

/home/oframe3/OpenFrame/tsam/temp/OSC_SDLIB_OSC0IVP1.tbc is precompiled
successfully!

COMPLETED SUCCESSFULLY.
DEFINE.OSC.0IVP.TDQLIB START
idcams version 7.1.0(6) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
Access Method Services for Catalogs

IDCAMS COMMAND=DEFINE,TYPE=CL,NAME=OSC.TDQLIB.INTRA,RELATE=,CATALOG=

tbESQL Precompiler 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

/home/oframe3/OpenFrame/tsam/temp/OSC_TDQLIB_INTRA.tbc is precompiled
successfully!

COMPLETED SUCCESSFULLY.

...

osc_init.sh START
Logged-in as [ROOT]
oscinit version 7.1.0(6) obuild@tplinux32:ofsrc7/osc(#1) 2007-11-27 18:39:18
Initialize OpenFrame OSC Tables

Creating OFM_OSC_OLOG...
> "OFM_OSC_OLOG" created...
Creating OFM_OSC_OLOG_IDX1...
> "OFM_OSC_OLOG_IDX1" created...
Creating OFM_OSC_OLOG_IDX1...
> "OFM_OSC_OLOG_IDX1" created...
Creating OFM_OSC_TX_TIME...
> "OFM_OSC_TX_TIME" created...
Creating OFM_OSC_TX_TIME_IDX1...
> "OFM_OSC_TX_TIME_IDX1" created...
Creating OFM_OSC_TX_TIME_MAP...

```

```
> "OFM_OSC_TX_TIME_MAP" created...
Creating OFM_OSC_REGION_LIST...
> "OFM_OSC_REGION_LIST" created...
Creating OFM_OSC_REGION_MASTER...
> "OFM_OSC_REGION_MASTER" created...
Creating OFM_OSC_SD_GROUP...
> "OFM_OSC_SD_GROUP" created...
Creating OFM_OSC_SD_CONN...
> "OFM_OSC_SD_CONN" created...
Creating OFM_OSC_SD_FILE...
> "OFM_OSC_SD_FILE" created...
Creating OFM_OSC_SD_PROG...
> "OFM_OSC_SD_PROG" created...
Creating OFM_OSC_SD_TYPE_TERM...
> "OFM_OSC_SD_TYPE_TERM" created...
Creating OFM_OSC_SD_TERM...
> "OFM_OSC_SD_TERM" created...
Creating OFM_OSC_SD_TSMODEL...
> "OFM_OSC_SD_TSMODEL" created...
Creating OFM_OSC_SD_JNL_MODEL...
> "OFM_OSC_SD_JNL_MODEL" created...
Creating OFM_OSC_SD_MAP_SET...
> "OFM_OSC_SD_MAP_SET" created...
Creating OFM_OSC_SD_WEB_SVC...
> "OFM_OSC_SD_WEB_SVC" created...
Creating OFM_OSC_SD_PIPELINE...
> "OFM_OSC_SD_PIPELINE" created...
Creating OFM_OSC_SD_ENQ_MODEL...
> "OFM_OSC_SD_ENQ_MODEL" created...
Creating OFM_OSC_SD_TCPIP_SVC...
> "OFM_OSC_SD_TCPIP_SVC" created...
Creating OFM_OSC_SD_SESSION...
> "OFM_OSC_SD_SESSION" created...
Creating OFM_OSC_SD_PARTITION_SET...
> "OFM_OSC_SD_PARTITION_SET" created...
Creating OFM_OSC_SD_PROFILE...
> "OFM_OSC_SD_PROFILE" created...
Creating OFM_OSC_SD_LIBRARY...
> "OFM_OSC_SD_LIBRARY" created...
Creating OFM_OSC_SD_URIMAP...
> "OFM_OSC_SD_URIMAP" created...
Creating OFM_OSC_SD_TRANS...
> "OFM_OSC_SD_TRANS" created...
Creating OFM_OSC_SD_TRAN_CLASS...
> "OFM_OSC_SD_TRAN_CLASS" created...
Creating OFM_OSC_SD_TDQ...
> "OFM_OSC_SD_TDQ" created...
```

```
Creating OFM_OSC_CONN...
> "OFM_OSC_CONN" created...
Creating OFM_OSC_FILE...
> "OFM_OSC_FILE" created...
Creating OFM_OSC_PROG...
> "OFM_OSC_PROG" created...
Creating OFM_OSC_TERM...
> "OFM_OSC_TERM" created...
Creating OFM_OSC_TSMODEL...
> "OFM_OSC_TSMODEL" created...
Creating OFM_OSC_JNL_MODEL...
> "OFM_OSC_JNL_MODEL" created...
Creating OFM_OSC_MAP_SET...
> "OFM_OSC_MAP_SET" created...
Creating OFM_OSC_WEB_SVC...
> "OFM_OSC_WEB_SVC" created...
Creating OFM_OSC_PIPELINE...
> "OFM_OSC_PIPELINE" created...
Creating OFM_OSC_ENQ_MODEL...
> "OFM_OSC_ENQ_MODEL" created...
Creating OFM_OSC_TCPIP_SVC...
> "OFM_OSC_TCPIP_SVC" created...
Creating OFM_OSC_SESSION...
> "OFM_OSC_SESSION" created...
Creating OFM_OSC_PARTITION_SET...
> "OFM_OSC_PARTITION_SET" created...
Creating OFM_OSC_PROFILE...
> "OFM_OSC_PROFILE" created...
Creating OFM_OSC_LIBRARY...
> "OFM_OSC_LIBRARY" created...
Creating OFM_OSC_URIMAP...
> "OFM_OSC_URIMAP" created...
Creating OFM_OSC_TRANS...
> "OFM_OSC_TRANS" created...
Creating OFM_OSC_TRAN_CLASS...
> "OFM_OSC_TRAN_CLASS" created...
Creating OFM_OSC_TDQ...
> "OFM_OSC_TDQ" created...
Creating OFM_OSC_NETNAME...
> "OFM_OSC_NETNAME" created...
Creating OFM_OSC_GETMAIN...
> "OFM_OSC_GETMAIN" created...
Creating OFM_OSC_TRAN2SVC...
> "OFM_OSC_TRAN2SVC" created...
Creating OFM_OSC_SVRINFO...
> "OFM_OSC_SVRINFO" created...
Creating OFM_OSC_UPDATE_FILE...
```

```

> "OFM_OSC_UPDATE_FILE" created...
Creating OFM_OSC_UPDATE_TDQ...
> "OFM_OSC_UPDATE_TDQ" created...
Creating OFM_OSC_OPEN_FILE...
> "OFM_OSC_OPEN_FILE" created...
Creating OFM_OSC_OPEN_TDQ...
> "OFM_OSC_OPEN_TDQ" created...
Creating OFM_OSC_CONFIG...
> "OFM_OSC_CONFIG" created...
Creating OFM_OSC_SACEE...
> "OFM_OSC_SACEE" created...
Creating OFM_OSC_KEY2TRAN...
> "OFM_OSC_KEY2TRAN" created...
Creating OFM_OSC_CSPG...
> "OFM_OSC_CSPG" created...
Creating OFM_OSC_TSQINFO...
> "OFM_OSC_TSQINFO" created...
Creating OFM_OSC_TSQDATA...
> "OFM_OSC_TSQDATA" created...

Result [/home/oframe3/OpenFrame/osc/resource/vtam.dat] : Success[6] Error[0]
CFL is done successfully for node(NODE1)
SVC tables are successfully generated
GST is successfully done

...

-----
OFCOBCPY=:/home/oframe3/OFCOBOL/copybook:/home/oframe3/OFCOBOL/copybook:
/home/oframe3/OpenFrame/osc/copybook:/home/oframe3/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic
-----

-----
CICS PREPROCESSING ----
osccblpp OIVPD0BR.cob
-----

-----
COBOL COMPILE ----
-----

--- OIVPD0BR compile success.
-----

TDLUPDATE.21500.110203:(I) TDLUTIL0095
/home/oframe3/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/tdl/run/OIVPD0BR.so is being processed
[TDL0417]
TDLUPDATE.21500.110203:(I) TDLUTIL0083 OIVPD0BR.606fb59f updated successfully
[TDL0418]
TDLUPDATE.21500.110203:(I) TDLUTIL0094 tdlupdate succeeded [TDL0420]
1

```

```

-----
OFCOBCPY=/home/oframe3/OFCOBOL/copybook:/home/oframe3/OFCOBOL/copybook:
/home/oframe3/OpenFrame/osc/copybook:/home/oframe3/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic
-----

CICS PREPROCESSING ----
osccblpp OIVPUPDT.cob
-----

COBOL COMPILE ----
-----

--- OIVPUPDT compile success.
-----

TDLUPDATE.21536.110204:(I) TDLUTIL0095
/home/oframe3/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/tdl/run/OIVPUPDT.so is being processed
[TDL0417]
TDLUPDATE.21536.110204:(I) TDLUTIL0083 OIVPUPDT.606fb5a0 updated successfully
[TDL0418]
TDLUPDATE.21536.110204:(I) TDLUTIL0094 tdlupdate succeeded [TDL0420]
OSCSGEN Result [oivp.dat] : success[35] error[0]
Logged-in as [ROOT]

```

2. **.profile**ファイルを開き、環境変数が正しく記述されているかを確認します。

```

# New environment setting added by OpenFrame_OSC7.1 on Fri Apr 09 11:01:30 KST
2021 1.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile660240332.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OFCOBCPY="${OFCOBCPY}:/home/oframe3/OpenFrame/osc/copybook:/home/oframe3/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic"
export OFCOBCPY
# End comments by InstallAnywhere on Fri Apr 09 11:01:30 KST 2021 1.

```

3. **`\${OPENFRAME\_HOME}/license`**にOSCのライセンスが格納されていることを確認します。
4. **oscbboot**を実行してOpenFrameを起動します。

```
$ oscbboot
```

5. 以下のように、起動画面が正しく表示されることを確認します。

以下は、OpenFrameのBase/Batch/TACF/OSCをインストールした後に起動した画面です。

```

OSCB00T : pre-processing [ OK ]

TMB00T for node(NODE1) is starting:
    TMB00T: TMM is starting: Tue Apr  6 18:57:53 2021
    TMB00T: CLL is starting: Tue Apr  6 18:57:53 2021
    TMB00T: CLH is starting: Tue Apr  6 18:57:53 2021

```

```

TMB00T: TLM(tlm) is starting: Tue Apr  6 18:57:53 2021
OSCB00T : system server(TPFMAGENT) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrsasvr) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrlhsrv) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrdmsvr) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrdsedt) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrcmsvr) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofruisvr) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrsmlog) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmtsmgr) [ OK ]
OSCB00T : system server(ofrpmsvr) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmjmsvr) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmj schd) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmjinit) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmjhist) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmj spbk) [ OK ]
OSCB00T : system server(obmjtimr) [ OK ]
OSCB00T : system server(tmsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscmgr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscmcsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscmnsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscdfsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscnsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscscsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC server(oscjcsvr) [ OK ]
OSCB00T : OSC RTSD loading(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCB00T : OSC region server(OSC0IVP1TL) [ OK ]
OSCB00T : OSC region server(OSC0IVP10MC) [ OK ]
OSCB00T : OSC region server(OSC0IVP1C) [ OK ]
OSCB00T : OSC region server(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCB00T : OSC tranclass server(OSC0IVP1_TCL1) [ OK ]
OSCB00T : OSC PLTPI loading(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCB00T : OSC Region(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCB00T : post-processing [ OK ]

```

6. **tmadmin**の実行後、**si**コマンドを使用してサーバーの一覧を出力し、すべてのサーバー・プロセスが正しく起動されていることを確認します。

OSCが正しくインストールおよび起動されると、以下のようにすべてのサーバーが**RDY**状態で表示されます。

```

--- Welcome to Tmax Admin (Type "quit" to leave) ---

$$1 NODE1 (tmadm): si
-----
clh   svrname   (svri)  status   count  qcount  qpcount  emcount
-----
0     TPFMAGENT ( 4)    RDY      15       0        0        0

```

0	ofrsasvr	(5)	RDY	0	0	0	0
0	ofrlhsrv	(6)	RDY	8	0	0	0
0	ofrdmsvr	(7)	RDY	0	0	0	0
0	ofrdsedt	(8)	RDY	0	0	0	0
0	ofrcmsvr	(9)	RDY	0	0	0	0
0	ofruisvr	(10)	RDY	0	0	0	0
0	ofrsmlog	(11)	RDY	0	0	0	0
0	obmjmsvr	(12)	RDY	0	0	0	0
0	obmjmschd	(13)	RDY	1	0	0	0
0	obmjinit	(14)	RDY	2	0	0	0
0	obmjhist	(15)	RDY	0	0	0	0
0	obmjspbk	(16)	RDY	0	0	0	0
0	ofrpmsvr	(17)	RDY	0	0	0	0
0	obmtsmgr	(18)	RDY	0	0	0	0
0	obmjtimr	(19)	RDY	0	0	0	0
0	tmsvr	(20)	RDY	0	0	0	0
0	oscmgr	(32)	RDY	2	0	0	0
0	oscmcsvr	(33)	RDY	0	0	0	0
0	oscmnsvr	(34)	RDY	0	0	0	0
0	oscncsvr	(35)	RDY	0	0	0	0
0	oscscsvr	(36)	RDY	2	0	0	0
0	oscdfsrv	(37)	RDY	0	0	0	0
0	oscjcsrv	(38)	RDY	0	0	0	0
0	OSC0IVP1	(39)	RDY	1	0	0	0
0	OSC0IVP1C	(40)	RDY	0	0	0	0
0	OSC0IVP10MC	(41)	RDY	0	0	0	0
0	OSC0IVP1TL	(42)	RDY	2	0	0	0
0	OSC0IVP1_TCL1	(43)	RDY	0	0	0	0

2.3. アンインストール

アンインストール・ユーティリティを使用してOSCを除去することができます。

以下は、OSCをアンインストールする手順です。

1. アンインストールを実行する前に、**ofdown**コマンドを使用してOpenFrameを終了します。

```
$ ofdown
```

2. 以下のように、終了メッセージが正しく表示されることを確認します。

```
OSCDOWN : pre-processing [ OK ]
OSCDOWN : OSC PLTPI closing(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCDOWN : OSC tranclass server(OSC0IVP1_TCL1) [ OK ]
OSCDOWN : OSC region server(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCDOWN : OSC region server(OSC0IVP1C) [ OK ]
OSCDOWN : OSC region server(OSC0IVP10MC) [ OK ]
OSCDOWN : OSC region server(OSC0IVP1TL) [ OK ]
```

```

OSCDOWN : OSC RTSD closing(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCDOWN : OSC Region(OSC0IVP1) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscscsvr) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscncsvr) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscjcsvr) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscdfsvr) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscmnsvr) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscmcsvr) [ OK ]
OSCDOWN : OSC server(oscmgr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(tmsvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmjtimr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmjspbk) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmjhist) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmjinit) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmjschd) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmjmsvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrpmsvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(obmtsmgr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrsmlog) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofruisvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrcmsvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrdsedt) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrdmsvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrlhsvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(ofrsasvr) [ OK ]
OSCDOWN : system server(TPFMAGENT) [ OK ]

TMDOWN for node(NODE1) is starting:
    TMDOWN: CLH downed: Tue Apr  6 19:00:32 2021
    TMDOWN: CLL downed: Tue Apr  6 19:00:32 2021
    TMDOWN: TLM downed: Tue Apr  6 19:00:32 2021
    TMDOWN: TMM downed: Tue Apr  6 19:00:32 2021
    TMDOWN: TMAX is down

OSCDOWN : Tmax system [ OK ]
OSCDOWN : post-processing [ OK ]

```

3. OpenFrameの終了を確認した後、UNIXコンソールにて`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData`ディレクトリにある**Uninstall_OSC**ファイルを実行します。

```
$ ./Uninstall_OSC
```

4. アンインストール・プログラムによってOSCのインストール時に生成されたすべてのファイルが削除され、該当する環境のTmax設定からOSC関連の内容がすべて削除されます。

2.4. アンインストールの確認

アンインストール・プログラムは、OSCのインストール時に作成されたファイルのみを削除します。そのため、インストール後に追加作成したディレクトリやファイルは手動で削除する必要があります。

第3章 トラブルシューティング

本章では、OpenFrame/OSCのインストール時に頻繁に発生するエラーのタイプとその解決方法について説明します。

3.1. 概要

OSCのインストール時に発生するエラーは、次の3つの方法で確認できます。

- `${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_OSC.log` ファイルをテキスト・エディターで直接開いて確認します。
- OpenFrameのインストール後、手動でスクリプトを実行する際に記録されるエラー・ログを確認します。
- OpenFrameの起動を確認する際に表示されるサーバー状態のログ情報を確認します。

3.2. エラーのタイプと解決方法

正しくないインストール・プロパティ・ファイルのため、OpenFrameのインストール時に頻繁に発生するエラーのタイプと解決方法について説明します。

3.2.1. ライセンス・ファイル

ライセンス・ファイルが存在しないか破損した場合、またはライセンスが期限切れになった場合、以下のようなエラーが発生します。

- エラーのタイプ

OpenFrameの起動時に該当のモジュール・サーバーを正常に実行できません。**tmadmin**を使用してサーバーの状態を確認すると**NRDY**が表示されます。サーバーが正しく実行されていることを確認するには、**tmadmin**ツールを実行した後、**si**コマンドを実行します。詳細については、[「2.2. インストールの確認」](#)を参照してください。

たとえば、OSCのアプリケーション・サーバーのライセンス・ファイルである`licosc.dat`に問題が発生すると、アプリケーション・サーバーが正しく実行されません。アプリケーション・サーバー名が`OSCOIVP1`の場合、`${OPENFRAME_HOME}/log/tmax/ulog`ディレクトリの`OSCOIVP1_TCL1MMDDYYYY.err`ログ・ファイルで以下のようなエラーを確認することができます。

以下の例は、ライセンス・ファイルが存在しない場合です。

```
191516 U CHK0001 /home/oframe/OpenFrame/license/licosc.dat file open fail: 2
(I) SVR3016 SVR OSCOIVP1 (19/51) tpsvrinit fail. [SVR0027]
```

- 解決方法

ライセンス問題については、ティーマックスソフトの技術サポート・チームまでお問い合わせください。

3.2.2. 共有メモリ

共有メモリのキー値が重複する場合、以下のようなエラーが発生します。

- エラーのタイプ

インストール・プロパティ・ファイルに登録した共有メモリのキー値が、他のユーザーやプログラムで使用中のキー値と重複している場合、その共有メモリを使用するOpenFrameのアプリケーション・サーバーは正常に起動されません。

そのとき、**tmadmin**ツールを使用してサーバーの状態を確認すると、**NRDY**と表示されていることを確認できます。

以下は、共有メモリのキー値が重複している場合、**oscbboot**を実行すると発生するエラー・メッセージです。

```
OSCB00T : OSC RTSD loading(OSC0IVP1) [fail]
OSCB00T : OSC Region(OSC0IVP1) [fail]
OSCB00T : cics_ctrl_boot(region=OSC0IVP1)=-53017 error
```

- 解決方法

oferrorツールを使用して、エラーコードが発生した共有メモリを確認します。インストール・プロパティ・ファイルに登録した共有メモリのキー値を修正して再インストールするか、**\${OPENFRAME_HOME}/config**ディレクトリに存在する環境設定ファイルの値を修正してから再起動します。

3.2.3. セキュリティ・モジュール

以下は、セキュリティ・モジュールがライブラリへのアクセスを拒否する場合についての説明です。

- エラーのタイプ

Linuxのセキュリティ・モジュールであるSELinuxを使用する一部のLinuxシステムでは、SELinuxのセキュリティ・ポリシー上、一部のライブラリへのアクセスを拒否し、以下のようなエラーが発生することがあります。

```
"cannot restore segment prot after reloc: Permission denied"
```

- 解決方法

以下の2つの方法で問題を解決することができます。

- アクセス拒否が発生したライブラリに対して、次のようにchconコマンドを実行します。ライブラリによっては、スーパー・ユーザー権限が必要な場合もあります。

```
chcon -t texrel_shlib_t [soライブラリ]
```

- スーパー・ユーザーで接続した後、次のように/etc/sysconfig/selinuxファイルを修正して、SELinuxを無効にします。**ただし、この方法はセキュリティ・ポリシーを弱めることがあるのでお勧めしません。**

```
SELINUX=disabled
```

3.2.4. VTAMデータベース・テーブル

VTAMデータベース・テーブルが事前に作成されていない場合、以下のようなエラーが発生します。

- エラーのタイプ

OSCを起動するには、事前にVTAMデータベース・テーブルが作成されている必要があります。そうでない場合は、リージョンの起動時に次のようなエラーメッセージが出力されます。

```
OSCB00T : vtam_appl_register_region() failed: rc(-109922), region(OSC0IVP1)
```

- 解決方法

VTAMデータベース・テーブルが正しく作成されているか確認します。

参考

VTAMデータベース・テーブルは、**baseinit**ツールの実行時に作成されます。詳細については『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例

以下は、「[1.5. インストール・プロパティ・ファイル](#)」で説明したインストール・スクリプトのサンプルです。OSCインストーラーを実行すると、プロパティ・ファイルに基づいてインストールが実行されます。

```
#####
#           Configuration Sample for OpenFrame Online Installation           #
#                                                                           #
#   File : osc.install.properties                                         #
#   Date : 20210406                                                         #
#   Version : 7.1                                                           #
#                                                                           #
#####

#####
#                               Specifies Core Information                               #
# Entry Descriptions:                                                       #
#   OPENFRAME_HOME = <path>                                                #
#   COBOL           =<name> NO|OFCOBOL|MFCOBOL                             #
#   PLI             =<name> YES|NO                                         #
#   TP_NODE_NAME = <name> name for TMAX node                               #
#####

OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
COBOL=OFCOBOL
PLI=YES
TP_NODE_NAME=NODE1

#####
#                               Secifies the TSAM Information                               #
# Entry Descriptions:                                                       #
#   DEFAULT_VOLSER= <name> Default volume serial                         #
#   CORE_TDL_SHMKEY = <key> shared memory key for TDL                     #
#   SYSTEM_TABLESPACE = Specifies a TABLESPACE that manages              #
#                       System-related data separately.                    #
#   OLOG_TABLESPACE = Specifies a TABLESPACE that manages                #
#                       online transaction log data separately.            #
#####

DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
CORE_TDL_SHMKEY=87954
SYSTEM_TABLESPACE=OFM_REPOSITORY
```

```

OLOG_TABLESPACE=OFM_LOG

#####
#                               Secifies the VTAM Information                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   VTAM_PORT= <number> vtam port number                                #
#   ( Mapping thei LU PORT of OFGW )                                     #
#####

VTAM_PORT=5667

#####
#                               Secifies the OSC OIVP configuration (for OIVP insatll) #
#[OSC] section:                                                            #
#   specifies OSC General Information                                     #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   OSC_APP_OSC_SYS_SHMKEY = <key> shared memory key for System         #
#   OSC_APP_USR_SHMKEY = <key> shared memory key for User               #
#   USERID = <name> region userid                                       #
#                                                                       #
#[TSQ] section:                                                            #
# [CPM] section:                                                          #
#   REGION_CCSDID = <number>[,<number>] Coded Character Set ID for region #
#   3270_CCSDID = <number>[,<number>] Coded Character Set ID for 3270 Gateway #
#####

OSC_APP_SYS_SHMKEY=65122
OSC_APP_USR_SHMKEY=66122
OSC_APP_TSQ_SHMKEY=67122
OSC_APP_CPM_REGION_CCSDID=437
OSC_APP_CPM_3270_CCSDID=37

#####
#                               Secifies the OSC OSCTLSVR Information(for OIVP insatll) #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   OSC_TL_OSCTLSVR_PORT = <number> port number for the osctlsvr       #
#####

OSC_TL_OSCTLSVR_PORT=68122

```

付録 B. インストールの確認

本章では、COBOLコンパイラを利用してOpenFrame/OSCをインストールする際に、OSCが正しくインストールされていることを確認するツールであるOIVPの使用方法について説明します。

B.1. 概要

OIVP(OSC Installation Verification Procedure)は、OSCのインストール・プロセスにおいてシステムが正しく構築され、基本的な機能が正しく動作するかを検証するために開発されたツールです。従来は、システムに問題が発生した場合、管理者がすべての設定を直接確認する必要がありましたが、OIVPを使用することでより直観的かつ簡単に問題点を確認することができます。

B.2. OIVP

OIVPは、OSCインストーラーによってデフォルトでインストールされます。関連のサンプル・ファイルは、`${OPENFRAME_HOME}/osc/oivp`に格納されています。

以下では、OIVPのリージョンを設定し、アプリケーションを登録して、OSCが提供するリソースとコマンドを検証する方法を説明します。

B.2.1. リージョンの設定

リージョンを設定するには、サーバー・バイナリを準備し、アプリケーションで使用されるデータセットを作成し、基本リソースとユーザー・リソースを登録します。現在はインストーラーによって自動的にインストールされます。

以下は、リージョンを設定する方法です。

1. サーバー・バイナリの準備

oscbuildツールを使用してサーバー・バイナリを作成します。

2. データセットとファイル・リソースの作成

アプリケーション・サーバーに定義されているデータセットを事前に作成する必要があります。OSC SDテーブル、TDQテーブル、TSQテーブルを作成します。また、OIVPが使用するFILEリソースも作成します。

3. リソースの登録

oscsdgenツールを使用して、アプリケーション・サーバーとOIVPが使用する基本リソースをOSC SDに登録します。当該リソースが定義されたマクロ・ファイルは、`${OPENFRAME_HOME}/osc/resource`と`${OPENFRAME_HOME}/osc/oivp/resource`ディレクトリに格納されています。

参考

1. リージョンの設定についての詳細は、『OpenFrame OSC管理者ガイド』の「第3章 OSCリージョンの設定」を参照してください。
 2. リージョンの設定に必要なスクリプトは、`${OPENFRAME_HOME}/scripts`を参照してください。
-

B.2.2. アプリケーションの登録

リージョンの設定が完了したら、マップとCOBOLソースコードをコンパイルした後、登録します。

以下の手順に従って、マップとCOBOLソースコードをコンパイルし登録します。現在はインストーラーによって自動的にインストールされます。

1. マップのコンパイル

OIVPが使用するマップ・ファイルをコピーしてコンパイルします。現在は、7つのマップ・ファイルを使用しています。

2. COBOLソースコードのコンパイル

OIVPが使用するCOBOLソースコードをコピーしてコンパイルします。現在は、8つのCOBOLソースコードを使用しています。

3. コンパイル結果の配置

`osctdlinit`または`osctdlupdate`ツールを使用して、OIVPを使用するためにコンパイルの結果を配置します。

4. OSCシステムとアプリケーション・サーバーの起動

参考

1. アプリケーションの設定についての詳細は、『OpenFrame OSC管理者ガイド』の「第4章 OSCアプリケーション」を参照してください。
 2. アプリケーションの設定に必要なスクリプトは、`${OPENFRAME_HOME}/scripts`を参照してください。
-

B.2.3. 検証

OIVPは、個人情報管理するアプリケーションを使用して、OSCが提供するリソースとコマンドを検証します。

以下は、OSCが提供するリソースとコマンドを検証するためOIVPプログラムを呼び出す方法です。

1. 端末に接続すると、該当のリージョンに接続するようにメッセージが表示されます。OIVPは、`OSCOIVP1`というリージョンで動作するため、次の方法でリージョンに接続します。

```
LOGON APPLID(OSC0IVP1) <ENTER>
```

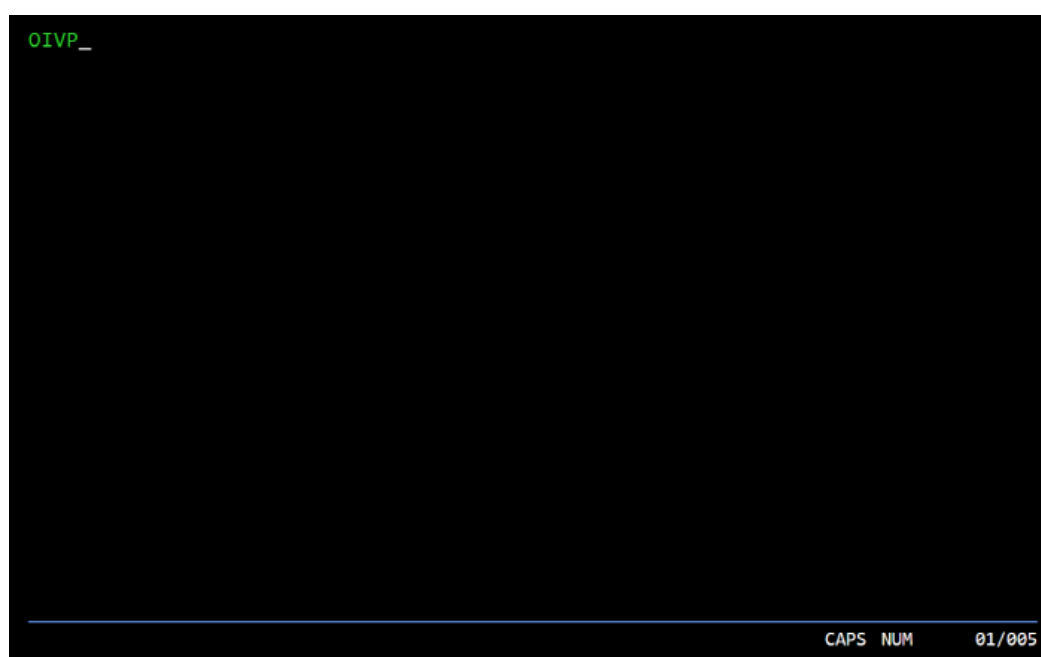
[図 B.1] OpenFrame GWの接続画面



2. OSCのロゴ画面が表示されたら、Clearキーを入力して空白画面を表示させ、OIVPトランザクションを呼び出します。

```
<CLEAR>
OIVP <ENTER>
```

[図 B.2] OIVPトランザクションの呼び出し画面



OIVP画面のキーの機能

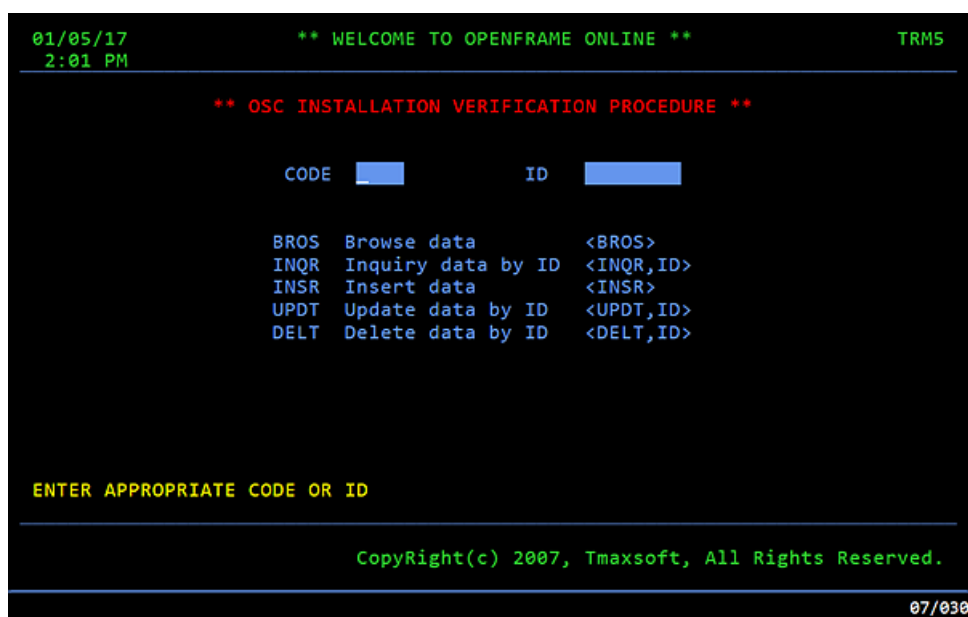
以下は、OIVPの各画面で使用されるキーとその機能についての説明です。

キー	機能	適用画面
CLEAR	OIVPの終了	全体
ENTER	続行	全体
PF1	開始画面を表示	全体
PF2	前のページに移動	BROS
PF3	次のページに移動	BROS

OIVP画面

以下は、OIVPの開始画面です。

[図 B.3] OIVPの開始画面



OIVPの画面は、3つの領域で構成されています。

- 上部

OpenFrameシステムが提供する日付と時間、端末情報を出力します。

- 中部

実際にOIVPアプリケーションが実行される領域です。

- 下部

ライセンス情報を表示します。

OIVPには、5つのメニュー(BROS、INQR、INSR、UPDT、DELT)があります。各メニューにアクセスするには、コード、またはコードとIDを入力します。

参考

1. 無効なIDを入力すると、開始画面でエラーが発生します。
 2. BROS、INQR、UPDT、DELTメニューは、ファイルにレコードがない場合は実行できないので、INSRメニューを使用して事前にレコードを入力する必要があります。
-

● BROS画面

BROSメニューは、ファイルに保存されているすべてのレコードを表示します。1つの画面に5つのレコードが表示されます。

[図 B.4] OIVPのBROS画面

01/05/17
2:25 PM

** WELCOME TO OPENFRAME ONLINE **

TRMS

** OSC INSTALLATION VERIFICATION PROCEDURE **

PF1 GO MAIN
PF2 GO BACKWARD PF3 GO FORWARD

ID	NAME	DEPT	PHONE
00000003	YH KIM	ADMIN	010-1111-1111
00000004	CS HONG	TECHNICAL SUPPO	010-222-2222
00000005	MS PARK	SALES	010-333-3333

NO MORE DATA

Copyright(c) 2007, Tmaxsoft, All Rights Reserved.

01/001

- INQR画面

INQRメニューは、ファイルに保存されている特定のレコードを表示します。

[図 B.5] OIVPのINQR画面

ID	00000003
NAME	YH KIM
DEPT	ADMIN
PHONE	010-1111-1111
EMAIL	yhkim@tmax.co.kr
ADDRESS	SEOUL

DATA FOUND

Copyright(c) 2007, Tmaxsoft, All Rights Reserved.

01/001

- INSR画面

INSRメニューでは、新しいレコード値を入力できます。「ID」はOSCの名前付きカウンターによって自動的に発行されます。ただし、「NAME」と「DEPT」の入力は必須であるため、直接入力する必要があります。レコードの各フィールドは、「NAME」(10)、「DEPT」(15)、「PHONE」(15)、「EMAIL」(20)、「ADDRESS」(40)で構成されます。各フィールドには長さの制限があるので注意が必要です。

[図 B.6] OIVPのINSR画面

ID	00000003
NAME	YH KIM
DEPT	ADMIN
PHONE	010-1111-1111
EMAIL	yhkim@tmax.co.kr
ADDRESS	SEOUL_

* NAME AND DEPT MUST BE FILLED

ENTER APPROPRIATE VALUES

Copyright(c) 2007, Tmaxsoft, All Rights Reserved.

15/001

- UPDT画面

UPDTメニューでは、既存のレコードを修正できます。

[図 B.7] OIVPのUPDT画面

01/05/17 5:51 PM ** WELCOME TO OPENFRAME ONLINE ** TRM6

** OSC INSTALLATION VERIFICATION PROCEDURE **

PF1 GO MAIN

ID	00000003
NAME	YH KIM
DEPT	ADMIN
PHONE	010-1111-1111
EMAIL	yhkim@tmax.co.kr
ADDRESS	INCHEON

DATA UPDATED

CopyRight(c) 2007, Tmaxsoft, All Rights Reserved.

11/026

- DELT画面

DELTメニューでは、既存のレコードを削除できます。

[図 B.8] OIVPのDELT画面

01/05/17 2:25 PM ** WELCOME TO OPENFRAME ONLINE ** TRM5

** OSC INSTALLATION VERIFICATION PROCEDURE **

PF1 GO MAIN

ID	00000004
NAME	CS HONG
DEPT	TECHNICAL SUPPO
PHONE	010-222-2222
EMAIL	cshong@tmax.co.kr
ADDRESS	BUNDANG

DATA DELETED

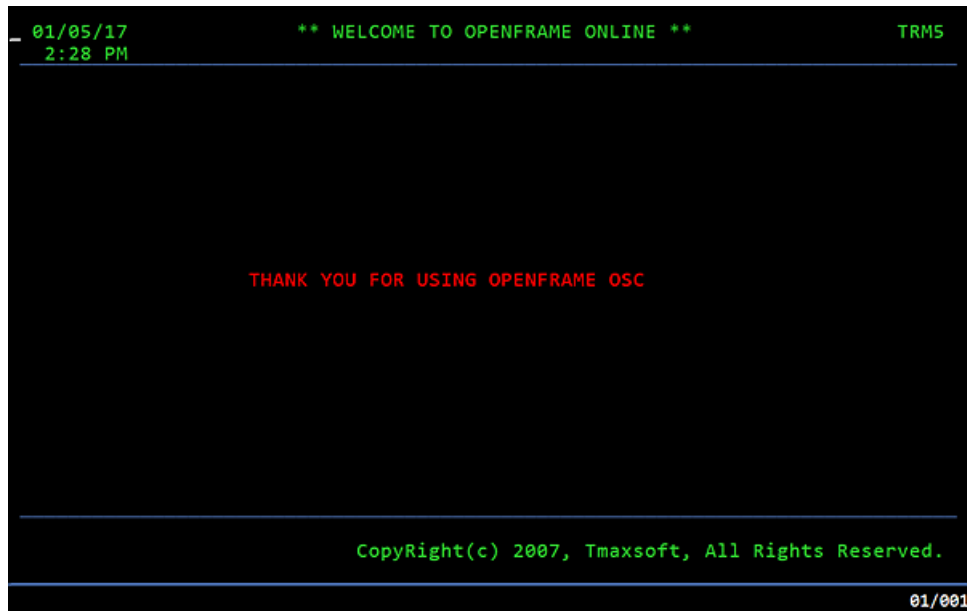
CopyRight(c) 2007, Tmaxsoft, All Rights Reserved.

01/001

- QUIT画面

QUIT画面は、OSC OIVPの終了画面です。終了画面が表示された後、ISSUE DISCONNECTが実行され、OpenFrame GW画面に戻ります。

[図 B.9] OIVPのQUIT画面



[図 B.10] ISSUE DISCONNECTされた後のOpenFrame GW画面



検証済みのリソース別コマンド

以下は、OIVPツールによって検証された各リソースのコマンドのリストです。

リソース	コマンド
File	WRITE
	REWRITE
	READ
	DELETE
	STARTBR
	ENDBR
	READNEXT
	READPREV
TDQ	WRITEQ TD
	READQ TD
	DELETEQ TD
TSQ	WRITEQ TS
	READQ TS
	DELETEQ TS
名前付きカウンター	DEFINE COUNTER
	DELETE COUNTER
	GET COUNTER
	QUERY COUNTER
その他	START
	LINK
	RETURN
	ENQ
	DEQ
	ISSUE DISCONNECT
	SEND MAP
	RECEIVE MAP
	SEND TEXT
	ASKTIME
	DELAY

リソース	コマンド
	FORMATTIME SYNCPOINT RETRIEVE